



Ensaе 3A/MS/Master SFA 2024-2025 (Semester 1).

## **Exam “Foundations of Risk Management” (session principale)**

**2 hours. No document. A calculator is allowed.**

*Questions may be answered in English or French.*

*The exam consists of two parts. You will have to answer the questions in each part on a separate copy.*

*Une version du sujet d'examen en français est jointe à ce document.*

## Part 1

The collapse of Silicon Valley Bank is the largest bank failure in the United States since the global financial crisis. The bank's vulnerability was the result of having a high proportion of uninsured deposits and a large proportion of deposits invested in hold-to-maturity securities.

The failure of Silicon Valley Bank (SVB) in March 2023 has sent ripples through the global banking industry. Its collapse represents the second largest failure in US banking history. It was quickly followed by the failure of Signature Bank, a New York-based bank that was heavily involved with the cryptocurrency industry.

SVB was founded in 1983. Headquartered in Santa Clara, it was banker to about 50% of all venture capital-funded technology and life sciences companies in the United States. It also had a subsidiary in London, serving tech companies in the UK and continental Europe.

In terms of size, it was the 16th largest bank in the United States at the end of 2022.

*Why are banks prone to failure ?*

Banks are intermediaries. They take in deposits – which are both their chief liability and chief source of funds. Banks then take these deposits and lend them to borrowers and invest them in a range of fixed-income securities such as government bonds. Table 1 below is a simple bank balance sheet that illustrates why banks are vulnerable to failure.

**Q1 : what is the amount of capital / equity (if we assume that the balance sheet above is complete) ?**

The first source of vulnerability is that demand deposits are redeemable on request.

**Q2 : could you briefly elaborate what “redeemable on request” mean and the kind of risk it entails for the bank ?**

Banks take on deposits that have a short maturity and invest them in securities and loans that have a long maturity.

**Q3 : how is called this typology of risk ? how does it generate revenues ? who is in charge of managing this risk ?**

But what happens if lots of depositors want to withdraw their money at the same time ? Our example bank in Table 1 holds cash to meet excess withdrawals, but

this can be quickly exhausted. The bank would then (once the cash is exhausted) have to sell its securities (e.g., Government bonds) to meet withdrawals.

**Q4 : why is the bank is forced to sell its securities to meet withdrawals instead of selling its loans ?**

The issue with having to sell securities is that their values may have fallen since they were purchased by the bank. This can happen simply because interest rates have increased in the interim.

**Q5 : could you elaborate / explain how rising interest rate may affect the market value of the securities and how it bolsters the banks specific type of risk outlined in question 3 ?**

**Q6 : Assume that the market value of the securities (in Table 1) has dropped by EUR 10.**

**Describe (in a sketchy manner) how the bank liquidates its assets to repay the depositors in case they would withdraw EUR 20 of their deposits.**

**What is then the remaining amount of Capital / Equity in accordance with the double entry principle ?**

**Who absorbed the fall in value of the securities ?**

*Hint : rewrite Table 1 once the EUR 20 deposits have been withdrawn.*

**Q7 : Same question, assuming that the value of the securities has dropped by EUR 15 (describe what happens to the bank in this case).**

Central banks and regulators have long recognised the fragility of banks and their susceptibility to bank runs. In the United States, standard deposit insurance is up to USD 250,000 per depositor, per insured bank (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, 2023). The equivalent figure in France is EUR 100,000 (“Fonds de Garantie des Dépôts”).

*Why did SVB fail ?*

SVB was a banker to many tech and life sciences companies. This meant that its deposit base consisted of many customers whose deposits were well in excess of the USD 250,000 deposit insurance upper limit.

93.9% of SVB’s deposits were uninsured and it had the second highest ratio among large US banks. This was its first vulnerability.

SVB’s deposit growth since 2020 had been impressive. The tech boom of 2020-21 meant that many of its tech customers were raising lots of money from venture

capitalists and private equity investors, and depositing this money with SVB. As a result, its deposits grew from USD 65 billion in 2019 to USD 189 billion in 2021. During the boom, SVB took its new deposits and invested them in long-dated fixed-income securities such as US government bonds and mortgage-backed securities issued by US government agencies. Prevailing interest rates on these assets at the time were very low. SVB effectively locked away half of its assets for ten years by investing in these hold-to-maturity (HTM) securities.

*Note :* HTM is an accounting classification whereby the security value is held fixed (regardless of its market value) on the balance sheet as the banks voluntarily intends to hold the security until it matures (i.e. repays the nominal). In case the bank is willing to sell any asset accounted as HTM before its maturity, the potential gain / loss is recognized solely upon the disposal of the security. In contrast, the Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI) accounting classification, imposes to constantly revalue the security and account any potential gain / loss in [xxx]

**Q8 : Please choose what must appear in [xxx] : a) Capital / Equity, b) Term deposits, c) Sight / Demand Deposits.**

SVB held 94.4% of its deposits in these HTM securities and loans. This was SVB's second vulnerability.

**Q9 : Assume that the securities in Table 1 are accounted in FVOCI and their value would drop by EUR 5 and that no depositor would withdraw their deposit.**

**What would be the remaining amount of Equity / Capital ?**

**What would be the remaining amount of Sight / Demand Deposits ?**

**What would be the remaining amount of Term Deposits ?**

The collapse of the tech boom from November 2021 onwards meant that many of SVB's corporate clients start withdrawing their deposits in 2022. The problem for SVB was that as well as the tech boom coming to an end, inflation was increasing and was not likely to be a transitory phenomenon. This meant that the US Federal Reserve ('the Fed', America's central bank) and other central banks around the world had to raise interest rates to tame inflation. The US Federal Funds Rate rose from 0.25

**Q10 : In case SVB securities had been accounted in FVOCI instead of HTM, what would have been the consequences (even in absence of deposit withdrawals) in the way SVB Management would have managed the risk and SVB regulators / supervisors exercise their role ?**

| Assets (EUR) |    | Liabilities (EUR)       |     |
|--------------|----|-------------------------|-----|
| securities   | 45 | Sight / demand deposits | 45  |
| Loans        | 40 | Term deposits           | 40  |
| Cash         | 15 | Capital / Equity        | xxx |

TABLE 1 – Example bank's balance sheet.

SVB's two vulnerabilities created the perfect storm as soon as depositors became aware of them. Tech companies that had more than USD 250,000 of deposits ran the bank to get their uninsured deposits out.

What is for sure is that lobbying by banks such as SVB played a significant role in the deregulation enacted by the US Congress in 2018. This rolled back the regulations introduced in the aftermath of the global financial crisis of 2007-09 – the Dodd-Frank Act of 2010.

This deregulation exempted certain US banks whose size were below a threshold of USD 250 billion – such as SVB – from stress tests and tougher capital and liquidity requirements.

**Q11 : How do we customarily measure the size of a bank ? 1) Size of the balance sheet 2) Size of the Net Banking Income**

In 2019, the Fed further reduced the regulatory burden for all but the largest banks. This allowed SVB to take the risks that it did with other people's money.

**Q12 : In case SVB would have been located in the European Union, it would have subject to certain liquidity ratios, regardless of its size. Indicate the two liquidity ratios which SVB would have been subject to. Briefly describe the numerator and denominator of these ratios.**

END OF PART ONE

## Part 2

An asset manager owns a portfolio of zero-coupon bonds, issued by  $m$  different firms. All bonds have the same maturity  $T$ , do not pay coupons, and all payments are executed at  $T$ . This asset manager owns  $N_i$  euros of bond  $i \in \{1, \dots, m\}$ , whose credit spread at time  $t$  is denoted  $s_{it}$ . The not risky discount factor between  $t$  and  $T$  is denoted  $B(t, T)$ , and  $L_t$  is the risk-free interest rate between  $t$  and  $T$ . Thus, the price of a unit of bond  $i$  at time  $t$  is

$$P_{it} = \frac{1}{(1 + L_t + s_{it})^{T-t}}, \text{ and } B(t, T) = \frac{1}{(1 + L_t)^{T-t}}.$$

1. Write the value of the bond portfolio at time  $t$ . What are its market risk factors? What is the market risk loss associated with this portfolio between  $t$  and  $t + \Delta t$ , for some  $\Delta t > 0$ ?

The default time and the recovery rate of  $i$  are denoted  $\tau_i$  and  $R_i$  respectively. Moreover, denote  $p_{it} = Q(\tau_i \leq T | \tau_i > t)$ , where  $Q$  is the usual risk neutral probability.

2. How can we evaluate the law of  $\tau_i$  under  $Q$ ?
3. Assume that  $s_{it} \ll 1$ . Then, prove that

$$p_{it}(1 - R_i) \simeq (T - t)s_{it}/(1 + L_t).$$

The asset manager wants to cover its credit spread risk of  $i$  by using some Credit Default Swaps (CDS) written on the potential default of the same bonds issued by  $i$ . We recall that a CDS is a type of insurance contract, where a counterparty (the "protection buyer") regularly pays a fixed rate (the so-called "CDS spread") during the life of the contract. The other counterparty (the "protection seller") gets this rate and pays one minus the recovery rate of the bond only in case of the default of the underlying reference entity (bond issued by  $i$ , in our case) before the CDS maturity. The maturity of these CDS is still  $T$ . The (contractual) CDS spread for a CDS that is issued at time  $t$  is denoted  $\bar{s}_{it}$ . By definition, the value of the latter CDS is zero at issuance. In other terms,  $\bar{s}_{it}$  is the value of the CDS spread that guarantees this property. To simplify, all payments related to such CDS are executed at time  $T$  and the nominal value of a single CDS contract is  $M_i$  euros.

4. Prove that  $(T - t)\bar{s}_{it} = p_{it}(1 - R_i)$ . Under which conditions is it reasonable to assume that  $\bar{s}_{it} \simeq s_{it}$ ? We do this assumption hereafter.

5. Prove that the  $t$  value of a (protection-buyer) CDS issued at time 0, with  $t \leq T$ , is

$$V_{it} = M_i B(t, T)(\bar{s}_{it} - \bar{s}_{i0})(T - t).$$

6. How many CDS contract are necessary to hedge the credit spread risk associated to the bonds issued by  $i$ , in the initial bond portfolio and for a one day time horizon? In the hedging position, is the asset manager a protection buyer or a protection seller?

The previous asset manager wants to build a portfolio risk model to measure the joint risks induced by credit spread moves and potential default events in his/her portfolio, between  $t$  and  $t'$  in  $[0, T]$ . At time  $t$ , the underlying risk factors are then gathered in a random vector  $Z = (\Delta s_{1t}, \dots, \Delta s_{mt}, \tau_1, \dots, \tau_m)$ , where  $\Delta s_{it} := s_{it'} - s_{it}$ .

7. Is it realistic to assume that the historical law (i.e. under  $P$ ) of  $\Delta s_{it}$  is Gaussian? Is the latter assumption acceptable for  $\Delta s_{it}/s_{it}$ ? How can we evaluate the historical law of  $\tau_i$ ?

8. Propose a statistical model for the random vector  $Z$  inspired by the structural approach of Merton.

9. Once the law of  $Z$  is calibrated, how can we calculate the associated Value-at-risk and the Expected Shortfall at level  $\alpha \in (0, 1)$  by Monte-Carlo?

END OF PART TWO

## Version du sujet d'examen en français

### Partie 1

La faillite de la Silicon Valley Bank est la plus importante faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière mondiale. La vulnérabilité de la banque était due à une forte proportion de dépôts non assurés et à une forte proportion de dépôts investis dans des titres détenus jusqu'à l'échéance.

La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) en mars 2023 a fait des vagues dans le secteur bancaire mondial. Son effondrement représente la deuxième plus grande faillite de l'histoire bancaire américaine. Elle a été rapidement suivie par la faillite de la Signature Bank, une banque basée à New York qui était fortement impliquée dans l'industrie des crypto-monnaies.

SVB a été fondée en 1983. Basée à Santa Clara, elle était le banquier d'environ 50% de toutes les entreprises technologiques et des sciences du vivant financées par capital-risque aux États-Unis. Elle possède également une filiale à Londres, au service des entreprises technologiques du Royaume-Uni et de l'Europe continentale.

En termes de taille, elle était la 16ème plus grande banque des États-Unis à la fin de 2022.

*Pourquoi les banques sont-elles sujettes à la faillite ?*

Les banques sont des intermédiaires. Elles reçoivent des dépôts, qui sont à la fois leur principal engagement et leur principale source de financement. Les banques prennent ensuite ces dépôts, les prêtent aux emprunteurs et les investissent dans une série de titres à revenu fixe, tels que les obligations d'État. La Table 2 ci-dessous est un simple bilan bancaire qui illustre la vulnérabilité des banques à la faillite.

**Q1 : Quel est le montant du capital / des fonds propres (si nous supposons que le bilan ci-dessus est complet) ?**

La première source de vulnérabilité réside dans le fait que les dépôts à vue sont remboursables à tout moment sur demande.

**Q2 : Pourriez-vous expliquer brièvement ce que signifie "remboursable sur demande" et le type de risque que cela implique pour la banque ?**

Les banques reçoivent des dépôts à court terme et les investissent dans des titres et des prêts à long terme.



**Q3 : Comment appelle-t-on cette typologie de risque ? comment génère-t-elle des revenus ? qui est en charge de la gestion de ce risque ?**

Mais que se passe-t-il si de nombreux déposants veulent retirer leur argent en même temps ? La banque de l'exemple de la Table 2 détient des liquidités pour faire face aux retraits excédentaires, mais celles-ci peuvent être rapidement épuisées. La banque devrait alors (une fois les liquidités épuisées) vendre ses titres (par exemple des obligations d'État) pour faire face aux retraits.

**Q4 : Pourquoi la banque est-elle obligée de vendre ses titres pour faire face aux retraits au lieu de vendre ses prêts ?**

Le problème de la vente de titres (à revenus fixes) est que leur valeur peut avoir baissé depuis leur achat par la banque. Cela peut se produire simplement parce que les taux d'intérêt ont augmenté entre-temps.

**Q5 : Pourriez-vous développer / expliquer comment la hausse des taux d'intérêt peut affecter la valeur de marché des titres et comment elle renforce le type de risque décrit dans la question 3 ?**

**Q6 : Supposons que la valeur de marché des titres (Table 2) ait baissé de 10 euros.**

**Décrivez (de façon sommaire) comment la banque liquide ses actifs pour rembourser les déposants au cas où ils retireraient 20 euros de leurs dépôts.**

**Quel est alors le montant restant du capital / des fonds propres selon le principe de la double entrée ?**

**Qui a absorbé la baisse de valeur des titres ?**

*Indice : réécrire la table 2 une fois que les dépôts de 20 EUR ont été retirés.*

**Q7 : Même question, en supposant que la valeur des titres a baissé de 15 euros (décrivez ce qui arrive à la banque dans ce cas).**

Les banques centrales et les régulateurs reconnaissent depuis longtemps la fragilité des banques et leur vulnérabilité aux retraits massifs de dépôts. Aux États-Unis, l'assurance-dépôts standard s'élève à 250 000 dollars par déposant et par banque assurée (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, 2023). En France, le montant équivalent est de 100 000 euros ("Fonds de Garantie des Dépôts").

*Pourquoi la SVB a-t-elle fait faillite ?*

SVB était le banquier de nombreuses entreprises du secteur des technologies et des sciences de la vie. Cela signifie que sa base de dépôts était constituée de nombreux

clients dont les dépôts dépassaient largement le plafond de 250 000 dollars fixé par l'assurance-dépôts.

93,9% des dépôts de la SVB n'étaient pas assurés et elle avait le deuxième ratio le plus élevé parmi les grandes banques américaines. Il s'agissait de sa première vulnérabilité.

La croissance des dépôts de SVB depuis 2020 a été impressionnante. Le boom technologique de 2020-21 a eu pour conséquence que nombre de ses clients du secteur technologique ont levé beaucoup d'argent auprès de sociétés de capital-risque et d'investisseurs privés, et ont déposé cet argent auprès de la SVB. En conséquence, ses dépôts sont passés de 65 milliards de dollars en 2019 à 189 milliards de dollars en 2021.

Pendant le boom, la SVB a investi ses nouveaux dépôts dans des titres à taux d'intérêt fixe à long terme, tels que des obligations d'État américaines et des titres adossés à des créances hypothécaires émises par des agences gouvernementales américaines. Les taux d'intérêt en vigueur sur ces actifs étaient alors très bas. En investissant dans ces titres détenus jusqu'à l'échéance (HTM), la SVB a effectivement bloqué la moitié de ses actifs pendant dix ans.

*Note* : HTM est une classification comptable dans laquelle la valeur du titre est maintenue fixe (indépendamment de sa valeur de marché qui fluctue au quotidien) dans le bilan, car la banque a volontairement l'intention de conserver le titre jusqu'à son échéance (c'est-à-dire jusqu'au remboursement du nominal). Si la banque souhaite vendre un titre comptabilisé comme HTM avant son échéance, elle comptabilise le gain/la perte potentiel(le) de ce titre au moment la cession. En revanche, la classification comptable Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI) impose de réévaluer quotidiennement le titre et de comptabiliser tout gain/perte potentiel en [xxx].

**Q8 : Compléter ce qui doit figurer dans [xxx] : a) capital / fonds propres, b) dépôts à terme, c) dépôts à vue.**

La SVB détenait 94,4% de ses dépôts dans ces titres et prêts HTM. Il s'agissait de la deuxième vulnérabilité de la SVB.

**Q9 : Supposons que les titres de la table 2 soient comptabilisés dans le FVOCI, que leur valeur baisse de 5 euros et qu'aucun déposant ne retire son dépôt.**

**Quel serait le montant restant des fonds propres / du capital ?**

**Quel serait le montant des dépôts à terme ?**

**Quel serait le montant des dépôts à vue ?**

L'effondrement du boom technologique à partir de novembre 2021 a eu pour conséquence que de nombreuses entreprises clientes de la SVB ont commencé à retirer leurs dépôts en 2022. Le problème pour la SVB est qu'en plus de la fin du boom technologique, l'inflation augmente et n'est probablement pas un phénomène passager. La Réserve fédérale américaine ("la Fed", la banque centrale américaine) et d'autres banques centrales dans le monde ont donc dû relever les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Le taux des fonds fédéraux américains est passé de 0,25% en mars 2022 à 4,75% en février 2023.

**Q10 : Si les titres de la SVB avaient été comptabilisés dans la catégorie FVOCI au lieu de HTM, quelles auraient été les conséquences (même en l'absence de retraits de dépôts) sur la manière dont le management de la SVB aurait géré le risque et dont les régulateurs/superviseurs de la SVB auraient exercé leur rôle ?**

Les deux failles de la SVB ont créé la tempête parfaite dès que les déposants en ont eu connaissance. Les entreprises technologiques qui disposaient de plus de 250 000 dollars de dépôts ont fait appel à la banque pour retirer leurs dépôts non assurés.

Ce qui est certain, c'est que le lobbying exercé par des banques telles que SVB a joué un rôle important dans la déréglementation adoptée par le Congrès américain en 2018. Cette déréglementation a annulé les réglementations introduites à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2009 - la loi Dodd-Frank de 2010.

Cette déréglementation a exempté certaines banques américaines dont la taille était inférieure à un seuil de 250 milliards de dollars - comme SVB - des tests de résistance et des exigences plus strictes en matière de fonds propres et de liquidités.

**Q11 : Comment mesure-t-on habituellement la taille d'une banque? 1) La taille du bilan ? 2) La taille du produit net bancaire ?**

En 2019, la Fed a encore réduit la charge réglementaire pour toutes les banques, à l'exception des plus grandes. Cela a permis à la SVB de prendre les risques qu'elle a pris avec l'argent de ses déposants (clients).

**Q12 : Dans le cas où la SVB aurait été située dans l'Union Européenne (« UE »), elle aurait été soumise à certaines exigences en matière de liquidité indépendamment sa taille. Nommez les deux ratios de liquidité auxquels SVB aurait été assujettie. Décrivez brièvement le numérateur et le dénominateur de ces ratios.**

| Actifs (EUR) |    | Passif (EUR)                |     |
|--------------|----|-----------------------------|-----|
| Titres       | 45 | Dépôts à vue / dépôts à vue | 45  |
| Prêts        | 40 | Dépôts à terme              | 40  |
| Cash         | 15 | Capital / Fonds propres     | xxx |

TABLE 2 – Exemple de bilan d’une banque.

FIN DE LA PARTIE 1

## Part 2

Un gérant d'actif possède un portefeuille d'obligations "zéro-coupons", émises par  $m$  firmes distinctes. Toutes ces obligations possèdent la même maturité  $T$ , ne paient aucun coupon et tous les paiements seront effectués en  $T$ . Ce gérant possède  $N_i$  euros d'obligations émises par  $i \in \{1, \dots, m\}$ , firme dont le spread de crédit à la date  $t$  est noté  $s_{it}$ . Le facteur d'escompte non risqué entre  $t$  et  $T$  est noté  $B(t, T)$ , et  $L_t$  est le taux sans risque entre  $t$  et  $T$ . Ainsi, le prix d'une unité d'obligation zéro-coupon émise par  $i$  et évalué à la date  $t$  est

$$P_{it} = \frac{1}{(1 + L_t + s_{it})^{T-t}}, \text{ et } B(t, T) = \frac{1}{(1 + L_t)^{T-t}}.$$

1. Ecrire la valeur du portefeuille d'obligations à la date  $t$ . Quels sont les facteurs de risque de marché associés ? Quelle est la perte en risque de marché associée à ce portefeuille, entre  $t$  et  $t + \Delta t$ , pour un  $\Delta t > 0$  ?

Le temps de défaut et le taux de recouvrement de la firme  $i$  sont notés  $\tau_i$  et  $R_i$  respectivement. De plus, notons  $p_{it} = Q(\tau_i \leq T | \tau_i > t)$ , où  $Q$  est la probabilité risque-neutre usuelle.

2. Comment évaluer la loi de  $\tau_i$  sous  $Q$  ?

3. Supposons que  $s_{it} \ll 1$ . Alors, montrer que

$$p_{it}(1 - R_i) \simeq (T - t)s_{it}/(1 + L_t).$$

Le gérant d'actifs veut couvrir le risque de spread de crédit de  $i$  en utilisant des Credit Default Swaps (CDS) écrits sur le défaut potentiel des mêmes obligations émises par  $i$ . Nous rappelons qu'un CDS est une sorte de contrat d'assurance où une contrepartie (appelée "acheteur de protection") verse régulièrement une prime fixée à l'origine (le "CDS spread") et durant toute la vie du contrat. L'autre contrepartie (le "vendeur de protection") reçoit ces versements et paie  $1 - R_i$  uniquement en cas de défaut de l'entité de référence du CDS (une obligations émise par  $i$  dans notre cas), cela avant la maturité du CDS. La maturité de tous les CDS est  $T$ . Le CDS spread contractuel pour un CDS émis à la date  $t$  est noté  $\bar{s}_{it}$ . Par construction, la valeur de tout CDS vaut zéro à son émission. En d'autres termes,  $\bar{s}_{it}$  est la valeur du CDS spread qui garantit cette propriété. Pour simplifier, tous les paiements relatifs à un CDS sont exécutés en  $T$  et la valeur nominale d'un unique contrat de CDS est  $M_i$  euros.

4. Prouver que  $(T - t)\bar{s}_{it} = p_{it}(1 - R_i)$ . Sous quelles conditions est-il raisonnable de supposer que  $\bar{s}_{it} \simeq s_{it}$ ? Nous ferons cette hypothèse à partir de maintenant.

5. Prouver que la valeur en  $t$  d'un CDS vendeur de protection et émis à la date 0, avec  $t \leq T$ , est

$$V_{it} = M_i B(t, T)(\bar{s}_{it} - \bar{s}_{i0})(T - t).$$

6. Combien de contrats de CDS seront nécessaires pour couvrir le risque de spread de crédit associé aux obligations émises par  $i$ , pour le portefeuille initial et pour un horizon de risque d'un jour? Concernant cette position de couverture, le gérant est-il acheteur ou vendeur de protection?

Ce gérant veut construire un modèle de risque en portefeuille, pour mesurer les risques joints associés aux mouvements de spread de crédit et aux défauts éventuelles des émetteurs d'obligations dans son portefeuille, cela entre deux dates  $t$  et  $t'$  dans  $[0, T]$ . A la date  $t$ , les facteurs de risques sous-jacents sont alors rassemblés dans le vecteur  $Z = (\Delta s_{1t}, \dots, \Delta s_{mt}, \tau_1, \dots, \tau_m)$ , où  $\Delta s_{it} := s_{it'} - s_{it}$ .

7. Est-il réaliste de supposer que la loi historique (ie sous  $P$ ) de  $\Delta s_{it}$  est Gaussienne? Cette hypothèse est-elle acceptable pour  $\Delta s_{it}/s_{it}$ ? Comment évaluer la loi historique de  $\tau_i$ ?

8. Proposer un modèle statistique pour le vecteur aléatoire  $Z$ , inspiré par l'approche structurelle de Merton.

9. Une fois que la loi de  $Z$  a été calibrée, comment évaluer la Value-at-risk et l'Expected Shortfall associés, de niveau  $\alpha \in (0, 1)$  et par Monte-Carlo?

FIN DE LA PARTIE 2